

TorNetwork: Configuração de uma rede virtual privada com acesso à rede Tor

Kaê O. Budke¹

¹Faculdade de Computação – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
R. Ufms - Vila Olinda – 79.070-900 – Campo Grande – MS – Brasil

kae.budke@ufms.br

Resumo. *O seguinte trabalho apresenta-se como um guia de auxílio à configuração da rede Tor em uma rede virtual privada, implementada por meio do software de virtualização do VirtualBox e do firmware da OpenWRT como facilitador do processo de instalação e configuração de um roteador na sub-rede 192.168.200.0/24. Além do roteador (TorRouter) também foi configurada uma máquina virtual Linux para a realização de testes e verificações. Como resultado, foi possível entender de forma mais ampla e concreta todos os componentes e mecanismos essenciais para o funcionamento da "invisibilidade" de rede. Entre os próximos passos, projeta-se, por exemplo, a configuração de uma VPN para a rede e a realização de outros testes de vulnerabilidades em rede ou aplicações Web.*

1. Introdução

Diante da perspectiva da segurança da informação, o anonimato se estabelece como essencial aos usuários bem-aventurados que não se satisfazem com a superficialidade da Internet. Não somente se limitando à navegação pelas profundezas não observáveis ou mais obscuras da Internet, como a Deep e Dark Web, os motivos para estruturar uma "invisibilidade" nesse caos virtual com mais de 5 bilhões de pessoas são diversos [ONU 2022]. Dentro da lente de privacidade e proteção pessoal, o anonimato permite que o usuário evite exposições excessivas de seus dados pessoais mais básicos, como nome, hábitos, opiniões, além de outros tipos de rastreamentos e mecanismos de criação de perfis de empresas. Ainda nesse sentido, também cabe ressaltar os mecanismos de ataques de cybercriminosos que utilizam os dados que circulam o mercado ilegal da Dark web e da engenharia social para cometer crimes de coerção, extorsão e exfiltração de dados dessas vítimas [Marion 2025]. Por outro lado, podemos também nos beneficiar de uma rede anônima pelo simples uso direcionado ao aprendizado, na construção de ambientes de testes e estudos técnicos seguros e isolados, como ocorre no contexto de um analista de segurança da informação ou um desenvolvedor web que se preocupa com a segurança mínima dos dados de seus usuários/clientes. Aqui, vamos realizar a instalação da arquitetura de uma sub-rede conforme mostra a Figura 1 para fins didáticos e aprofundamento prático da Segurança da Informação.

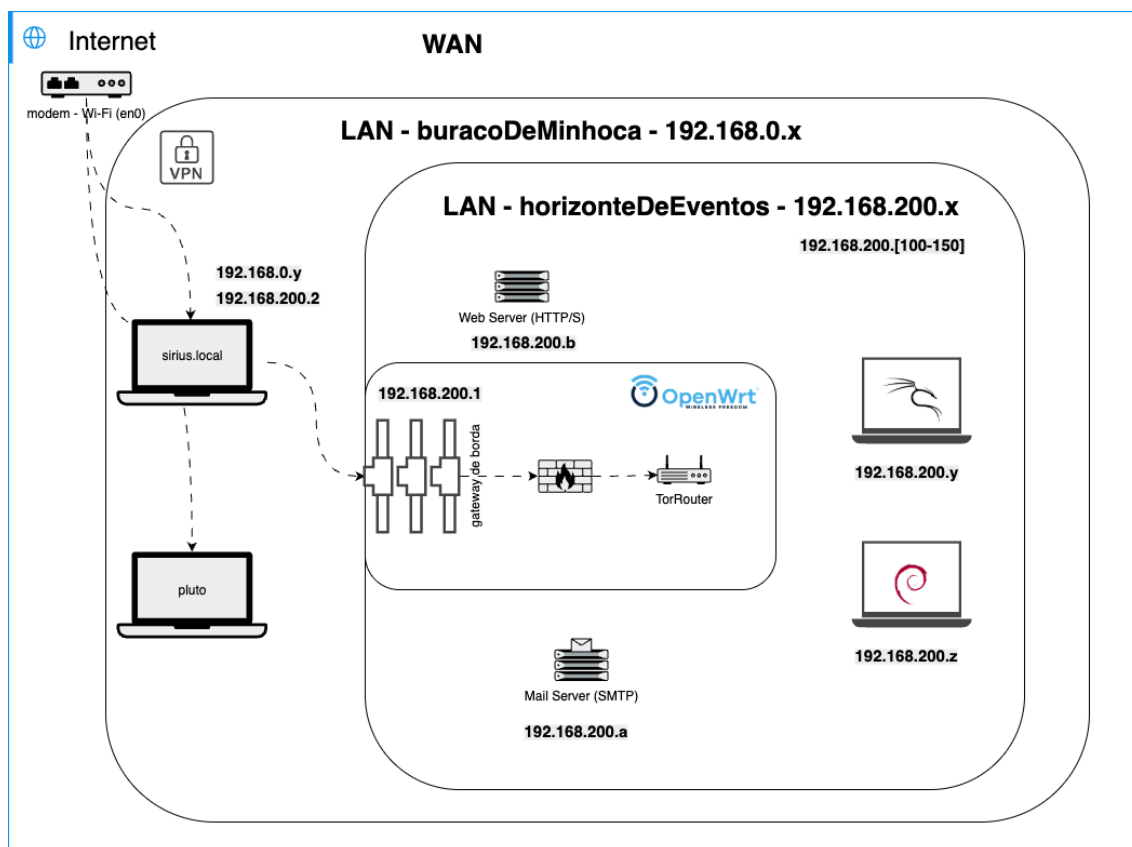


Figura 1. Arquitetura da sub-rede.

1.1. Objetivo

O principal objetivo deste manuscrito é demonstrar de modo prático como podemos criar um roteador virtual, utilizando o framework da **OpenWRT**, em um *gateway* de IP fixo em **192.168.200.1**, de modo que todo tráfego de rede que entrar ou sair dos dispositivos da sub-rede **192.168.200.x** deverá ser via rede **Tor** de forma segura.

1.2. Metodologia

Com relação às fontes e referências utilizadas aqui, a pesquisa incluiu todos aqueles recursos disponíveis na Internet diante do tema, pesquisando palavras-chave envolvendo "**VirtualBox**", "**OpenWRT**" e "**Tor**". Isso possibilitou encontrar alguns vídeos tutoriais [OneMarcFifty 2025] de sua maioria em inglês, além da documentação oficial do OpenWrt [OWRTProject 2025c], que auxiliou no momento da instalação da imagem no VirtualBox, configuração interna do sistema e instalação da rede Tor no roteador [OWRTProject 2025b].

Pensando na organização deste guia, iniciamos com a **Seção 1** contendo as motivações para realizar o trabalho, os objetivos e a metodologia e fontes da implementação. Em seguida, na **Seção 2** e **Subseção 2.2** esclarecemos um pouco melhor os fundamentos teóricos dos projetos da **OpenWRT** e **Tor** que vamos utilizar. Na **Seção 3** temos os passos necessários para reprodução em uma máquina de arquitetura *arm64*. Após a instalação e configuração do roteador virtual, vamos realizar testes e verificar se deu tudo certo na **Seção 4** com uma Kali Linux. Por fim, na **Seção 5** são apresen-

tadas as conclusões desse trabalho e levantamentos de futuras melhorias para segurança da sub-rede.

2. Fundamentos Teóricos

2.1. Sobre a OpenWRT

O OpenWRT é um firmware de código aberto (*Open Source Code*) tipo Linux que propõe ao usuário uma maior flexibilidade na criação novos pacotes à aplicação, que tem como foco dispositivos embarcados, sendo uma ótima opção para transformar hardwares baratos em um roteador/switch poderoso. Para desenvolvedores, conforme aponta o próprio site oficial [OWRTProject 2025a], o projeto também é visto como um framework para firmwares, o que, em outras palavras, serve como uma ponte flexível e prática para comunicação entre o software e o hardware. Entre os aspectos práticos do nosso caso de implementação, esse sistema vai nos auxiliar na configuração de regras de firewall, delimitação de interfaces de rede, roteamento estático e dinâmico e diminuição da curva de aprendizagem com a disponibilização de uma interface gráfica conhecida como LuCI.

2.2. O projeto Tor

The Onion Router, ou o projeto **Tor** é um sistema de comunicação anônima na internet mantido pela organização The Tor Project. Nesse sistema, os usuários dessa rede podem enviar e receber dados sem que sua identidade ou localização seja facilmente rastreável por meio do roteamento em camadas (Onion Routing). Nesse mecanismo, os dados são encapsulados em múltiplas camadas de criptografia, bem semelhante às camadas de uma cebola, de modo que nenhum nó saiba a rota completa do tráfego daquele pacote. O fluxo de como funciona a rede pode ser simplificado se pensamos nas máquinas dessa rede como nós pela seguinte forma:

Entrada → Meio (Relay) → Saída (Exit)

Todos os nós podem exercer o papel tanto de entrada, relay e saída, onde o meio do caminho muitas vezes utiliza-se de outros clientes para propagar a informação. Com relação à dinâmica dos outros dois tipos de nó, temos:

- O nó de entrada sabe quem é o cliente, mas não sabe o destino final.
- O nó de saída sabe o destino final, porém não sabe quem é o cliente original.

3. Implementação

Como requisitos para reprodução deste trabalho, é necessário ter o **Virtual-Box** instalado de acordo com o seu sistema operacional. Você pode encontrar mais informações no próprio site da **Oracle** [VirtualBox 2025].

Toda implementação e virtualização do firmware foram executados em um **MacOS Sequoia 15.6.1** com processador `arm64`. Todavia, ainda sim é possível reproduzir este projeto em máquinas `amd64` sem muitas alterações ao longo do processo, não afetando o objetivo final proposto. Todo material de auxílio sobre a instalação do OpenWRT que foi encontrado na Internet desenvolvido em ambientes **Windows** e/ou **Linux**. Assim sendo, o processo foi dividido em 3 fases:

1. **Configuração de Rede no VirtualBox**
2. **Máquinas Virtuais no VirtualBox**
3. **Configuração do TorRouter**

3.1. Configuração de Rede no VirtualBox

Antes de iniciarmos a configuração do nosso roteador, precisamos configurar a rede nas configurações do **VirtualBox**. Para isso, vamos nas configurações de rede do programa definir como essa VM vai se comunicar com o hospedeiro e, por sua vez, com a Internet externa (WAN). Caso não tenha, crie uma rede do tipo **Host-only** chamada `horizonteDeEventos`, com os seguintes parâmetros:

- **Máscara:** 255.255.255.0
- **Faixa Inferior:** 192.168.200.2
- **Faixa Superior:** 192.168.200.199

3.1.1. Download e Conversão da imagem da OpenWRT

Baixamos a imagem genérica do OpenWRT para `arm64` direto do [site oficial](#). Apesar de ser um site oficial, é recomendável realizar a **verificação da HASH do pacote** para verificar se o arquivo não foi corrompido ou modificado acidentalmente. O mesmo serve para a **assinatura .asc**, porém seu uso se justifica para comprovar que o arquivo é um objeto seguro e não foi alterado por um terceiro malicioso. Em um diretório, execute:

```
# Baixando a imagem
$ wget https://downloads.openwrt.org/releases/24.10.3/targets/armsr/armv8/openwrt-24.10.3-armsr-armv8-generic-ext4-combined-efi.img.gz

# Descomprimindo o arquivo
$ gunzip openwrt-24.10.3-armsr-armv8-generic-ext4-combined-efi.img.gz

# Convertendo a imagem em VDI
$ VBoxManage convertfromraw openwrt-24.10.3-armsr-armv8-generic-ext4-combined-efi.img openwrt-arm.vdi --format VDI
```

3.2. Máquinas Virtuais no VirtualBox

Pensando em compreender melhor as responsabilidades e funções dos componentes atuantes nessa sub-rede, vamos listar as principais máquinas virtuais que vamos criar, bem como seus detalhes técnicos importantes a serem observados e implementados no VirtualBox.

3.2.1. TorRouter (192.168.200.1)

Este será o nosso gateway (de borda) com acesso à rede local `buracoDeMinhoca` e à rede Tor `horizonteDeEventos` que aqui resolvemos nomear como **TorRouter**. Além de ser o gateway da rede Tor, este também vai atuar como roteador e firewall via OpenWrt, sendo sua função comunicar com a WAN/LAN e proteger a rede via firewall. Diante dos detalhes técnicos, vamos precisar escolher uma imagem de disco virtual (VDI) que seja da mesma arquitetura do host, uma vez

que não foi possível emular um outro tipo de arquitetura do host, no caso, da arm64. Os parâmetros no VirtualBox foram os seguintes:

- **Imagem ISO:** não selecionado
- **Tipo → Subtipo → Versão:** Linux → Ubuntu → Ubuntu (ARM 64-bit)
- **Memória Base (RAM):** 256 MB
- **Processadores:** 1
- **Desabilitar EFI**
- **Utilizar um disco rígido virtual (VDI) existente:** selecionar o caminho da imagem convertida (.vdi).

Além disso, vamos configurar as seguintes interfaces de rede:

- **Adapter 1 (LAN → eth0 ou br-lan):** *Rede Host-Only* com o tipo de placa em *rede paravirtualizada (virtio-net)*
- **Adapter 2 (WAN → eth1):** *Bridge* em *en0 (Wi-Fi)* também na placa de *rede paravirtualizada (virtio-net)*

3.2.2. Kali Linux (192.168.200.y)

A outra VM que vamos precisar configurar no VirtualBox pode ser qualquer tipo de Sistema Operacional (SO) de seu interesse. Aqui optamos por utilizar a imagem do Kali Linux por ser uma distribuição de Linux amplamente reconhecida, dotada de diversas aplicações e ferramentas para realização de testes de penetração e vulnerabilidades. O download da imagem pode ser encontrado no site oficial, selecionando o *installer* da respectiva arquitetura do processador da sua SO. Os parâmetros a serem estabelecidos na configuração da imagem pela interface do VirtualBox foram recolhidos a partir dos requisitos do sistema da [documentação oficial](#), resumindo-se em:

- **Imagem ISO:** kali-linux-2025.3-installer-arm64.iso
- **Tipo → Subtipo → Versão:** Linux → Debian → Debian (ARM 64-bit)
- **Memória Base (RAM):** 2 GB
- **Processadores:** 2
- **Desabilitar EFI**
- **Criar um novo disco rígido virtual agora:** 20 GB

Antes de realizar o primeiro boot, também precisamos configurar o adaptador de rede no VirtualBox.

- **Adapter 1 (LAN → eth0 ou br-lan):** *Rede Host-Only* com o tipo de placa em *rede paravirtualizada (virtio-net)*

Posteriormente, na [Seção 4](#), vamos realizar o primeiro boot e configurar a rede desta máquina.

3.3. Configuração do TorRouter

3.3.1. Configuração de Rede

Após dar o primeiro boot, vamos realizar a mudança do ip padrão do roteador de 192.168.1.1 para 192.168.200.1.

```
$ uci set network.lan.ipaddr=192.168.200.1
$ uci commit
$ halt
```

Para confirmar que deu tudo certo, basta reiniciar a máquina em modo *headless* e acessar o endereço <https://192.168.200.1> do seu navegador. É interessante setar uma senha após acessar a interface, caminho que logo na página inicial apresenta-se como uma opção relevante. Outras mudanças que podem ser feitas no roteador de forma simples são:

- **Alteração do hostname:** System → System
- **Redirecionamento de requisições HTTP para porta HTTPS:** System → Administration → HTTPS Access

Após realizar as alterações, clique em "Save & Apply" e faça o reboot do sistema. Em seguida, vamos conectar o roteador no terminal do nosso Host via SSH para facilitar a inserção dos comandos com `ssh root@192.168.200.1`.

3.3.2. Desabilitando o IPv6

Pensando em simplificar o processo de configuração da rede, vamos remover o máximo possível das configurações do IPv6, uma vez que o nosso ambiente não necessita da grande quantidade de IPs.

```
# Desligando no Kernel
uci set system.@system[0].ipv6=0
uci commit system
service system restart

# Desligando em todas as interfaces
uci set network.lan.ipv6='0'
uci set network.lan.delegate='0'
uci set network.wan.ipv6='0'
uci set network.wan6=ignore
uci commit network
service network restart

# DHCP, RA e NDP
uci set dhcp.lan.dhcpv6='disabled'
uci set dhcp.lan.ra='disabled'
uci set dhcp.lan.ndp='disabled'
uci commit dhcp
/etc/init.d/odhcpd restart

# Firewall
uci add firewall rule
uci set firewall.@rule[-1].src='*'
uci set firewall.@rule[-1].proto='ipv6'
uci set firewall.@rule[-1].target='DROP'
uci set firewall.@rule[-1].family='ipv6'
```

```
uci set firewall.@rule[-1].enabled='1'
uci commit firewall
service firewall restart
```

3.3.3. Instalação da rede Tor

```
# Instalando os pacotes
opkg update
opkg install tor curl

# Configurando o Tor client
cat << EOF > /etc/tor/custom
AutomapHostsOnResolve 1
AutomapHostsSuffixes .
VirtualAddrNetworkIPv4 172.16.0.0/12
DNSPort 0.0.0.0:9053
TransPort 0.0.0.0:9040
EOF
cat << EOF >> /etc/sysupgrade.conf
/etc/tor
EOF
uci del_list tor.conf.tail_include="/etc/tor/custom"
uci add_list tor.conf.tail_include="/etc/tor/custom"
uci commit tor
service tor restart

# Ajuste de Firewall para interceptar todo trafego de DNS
uci -q del firewall.dns_int
uci set firewall.dns_int="redirect"
uci set firewall.dns_int.name="Intercept-DNS"
uci set firewall.dns_int.family="any"
uci set firewall.dns_int.proto="tcp_udp"
uci set firewall.dns_int.src="lan"
uci set firewall.dns_int.src_dport="53"
uci set firewall.dns_int.dest_port="53"
uci set firewall.dns_int.target="DNAT"
uci commit firewall
service firewall restart

# Habilitando DNS pelo Tor
service dnsmasq stop
uci set dhcp.@dnsmasq[0].localuse="0"
uci set dhcp.@dnsmasq[0].noresolv="1"
uci set dhcp.@dnsmasq[0].rebind_protection="0"
uci -q delete dhcp.@dnsmasq[0].server
uci add_list dhcp.@dnsmasq[0].server="127.0.0.1#9053"
uci commit dhcp
service dnsmasq start
```

```
# Interceptando o trafego TCP
cat << "EOF" > /etc/nftables.d/tor.sh
TOR_CHAIN="dstnat_$(uci -q get firewall.tcp_int.src)"
TOR_RULE="$(nft -a list chain inet fw4_${TOR_CHAIN} \
| sed -n -e "/Intercept-TCP/p")"
nft replace rule inet fw4 ${TOR_CHAIN} \
handle ${TOR_RULE##* } \
fib daddr type != { local, broadcast } ${TOR_RULE}
EOF
uci -q delete firewall.tor_nft
uci set firewall.tor_nft="include"
uci set firewall.tor_nft.path="/etc/nftables.d/tor.sh"
uci -q delete firewall.tcp_int
uci set firewall.tcp_int="redirect"
uci set firewall.tcp_int.name="Intercept-TCP"
uci set firewall.tcp_int.src="lan"
uci set firewall.tcp_int.src_dport="0-65535"
uci set firewall.tcp_int.dest_port="9040"
uci set firewall.tcp_int.proto="tcp"
uci set firewall.tcp_int.family="any"
uci set firewall.tcp_int.target="DNAT"

# Desabilitando o encaminhamento de LAN para WAN
uci -q delete firewall.@forwarding[0]
uci commit firewall
service firewall restart
```

4. Testes e Verificações

Para verificar se deu tudo certo, podemos testar de duas formas: via CLI do próprio TorRouter ou via Kali Linux.

4.1. Via TorRouter

```
curl --socks5 127.0.0.1:9050 https://check.torproject.org

# Retornando um html com
...
<h1 class="not">

    Congratulations. This browser is configured to use Tor.

</h1>
<p>Your IP address appears to be: <strong>185.156.72.7</strong>
</p>
...
```


4.2. Via Kali Linux

O procedimento de instalação após o primeiro boot pode ser encontrado na [documentação oficial](#).

4.2.1. Configuração de rede na Kali

Após a instalação, vamos alterar o nome da rede para `horizonteDeEventos` por meio da interface gráfica da VM. Em seguida, podemos verificar que a rota do IP não possui o gateway da rede, deixando a máquina sem conexão. Assim, vamos definir o gateway e dns com os seguintes comandos:

```
# Setar o metodo de definicao de IP via DHCP
sudo nmcli con mod "horizonteDeEventos" ipv4.method auto

# Definindo o DNS
sudo nmcli con mod "horizonteDeEventos" ipv4.dns "8.8.8.8_
1.1.1.1"

# Gateway
sudo nmcli con mod "horizonteDeEventos" ipv4.gateway
192.168.200.1

# Subir alteracoes
sudo nmcli con up "horizonteDeEventos"
```

Ao entrar no navegador da máquina e acessar os sites para verificação, encontramos as seguintes páginas:



Figura 2. Site <https://check.torproject.org>

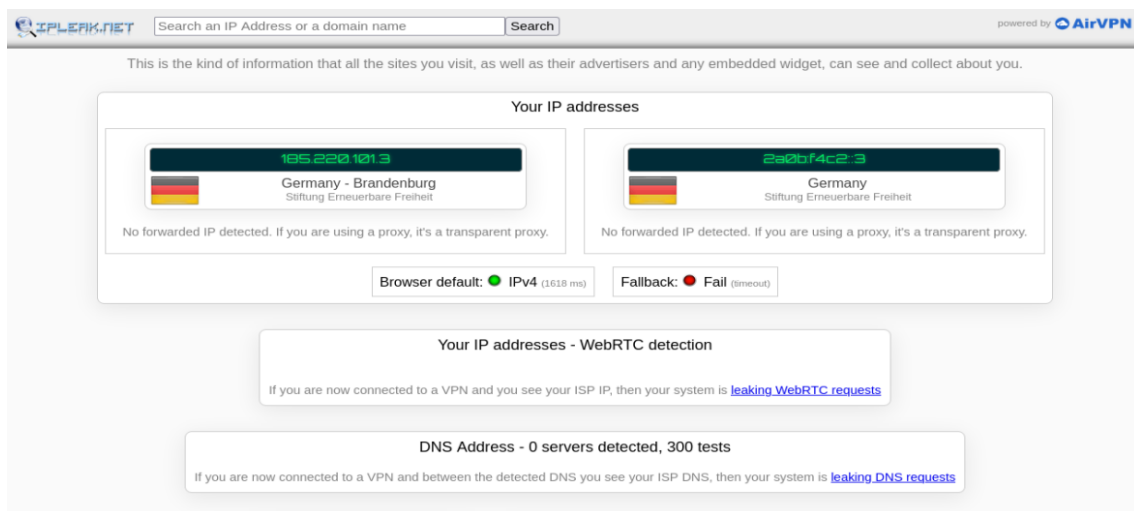


Figura 3. Site <https://ipleak.net>

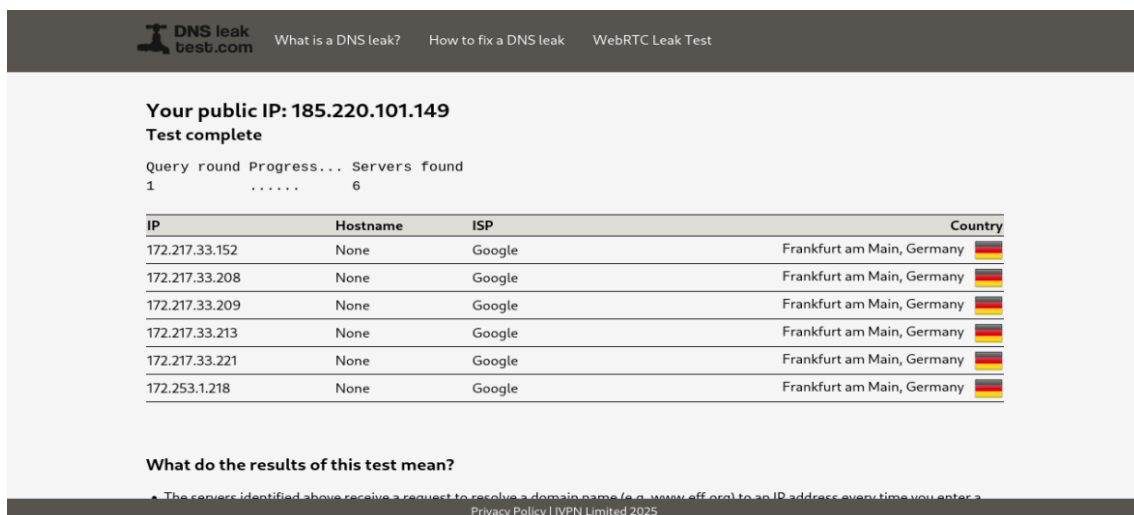


Figura 4. Site <https://dnsleaktest.com>

5. Conclusão e Possíveis Melhorias

A implementação teve sucesso como podemos ver nas figuras 2, 3 e 4. Nesse sentido, este trabalho possibilitou compreender mais detalhadamente as configurações de rede e mecanismos necessários para garantir a proteção e privacidade do nosso Laboratório de práticas de Segurança via VirtualBox e o framework da OpenWRT trafegando na rede Tor. Entre os próximos passos para o fortalecimento desse ambiente, levanta-se a inclusão de uma VPN gratuita para proteger a comunicação entre o envio dos pacotes. Outra melhoria possível é a instalação de um IDS como Snort ou Suricata para monitoramento e reconhecimento de padrões da rede. Tudo vai depender dos objetivos do projeto a ser analisado neste ambiente.

Referências

[Marion 2025] Marion, J.-Y. (2025). Ransomware: Extortion is my business. *Communications of the ACM*, 68:36–47.

- [OneMarcFifty 2025] OneMarcFifty (2025). How to build a virtual home network with openwrt in virtualbox. Vídeo no YouTube; acessado em 2025-09-17.
- [ONU 2022] ONU, N. (2022). Crescimento da internet desacelera e 2,7 bilhões ficam fora da rede br.
- [OWRTProject 2025a] OWRTProject (2025a). Openwrt — home. Site oficial do projeto OpenWrt; acessado em 2025-09-19.
- [OWRTProject 2025b] OWRTProject (2025b). Tor client guide — como configurar cliente tor no openwrt. Documentação oficial; acessado em 2025-09-20.
- [OWRTProject 2025c] OWRTProject (2025c). User guide / start — openwrt documentation. Guia de usuário — introdução; acessado em 2025-09-19.
- [VirtualBox 2025] VirtualBox, O. (2025). Powerful open source virtualization. Site oficial; acessado em 2025-09-20.